Rapport Projet transverse I - CheckPoint 1

Projet: système de vente des produits de pâtisserie et gâteaux en ligne
Par: Dariia Zhuravel, Mihaela Satcovschi

Table de matières:

I. Introduction 2
II. Rappel du projet 2
III. Use case 3
IV. Analyse des objectifs 4
V. Analyse des exigences (inclus les cas d'utilisation principaux) 5
VI. Schéma conceptuel (entités-relation) de la BDD 6
VII. Schéma logique (phpMyAdmin) de la BDD 7
VIII. Gestion du projet (description sprints 0 / 1 / 2 + outils) 20
IX. Conclusion 21

I.Introduction

Ce projet se base sur la création d'un système informatique de vente de gâteaux et produits de pâtisserie en ligne d'une petite entreprise et a pour but d'offrir une interface plus facile, organisée et intuitive de cette entreprise qui sert aux clients, ainsi qu'au entrepreneur.

On a trouvé que le sujet facilite énormément le processus de commande des produit du côté client, en lui offrant une image claire de la gamme des produits qui sont proposés par l'entreprise. Cependant, du côté entrepreneur, il a accès à une liste claire et correcte avec tous les détails de rigueur concernant les commandes et préférences de ces clients, mais aussi une rapide et adaptative gestion des stocks.

II.Rappel du projet

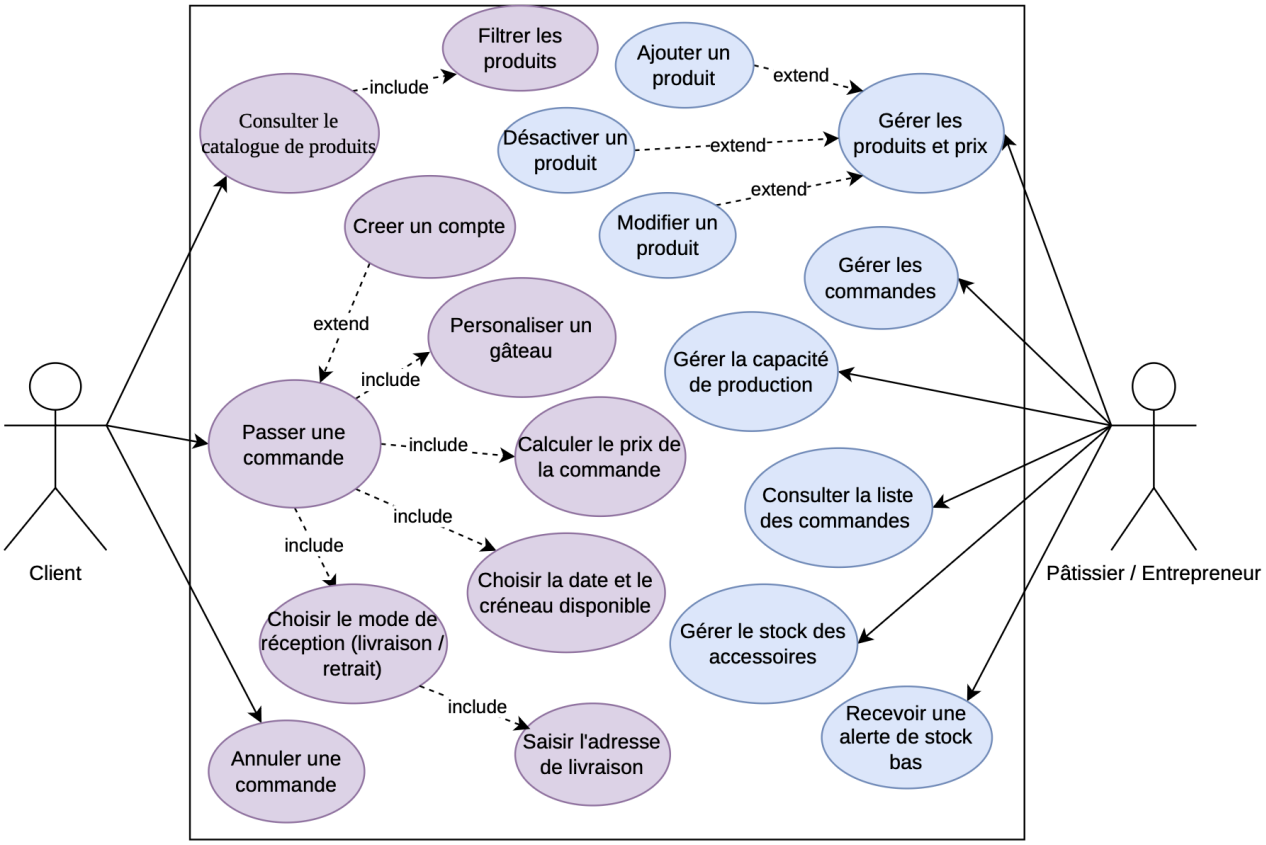
Notre projet se concentre sur la création d'un système fonctionnel de vente de produits en ligne, dans le cadre du Projet Transversal I 2026. Nous avons choisi d'appliquer ce thème au domaine de la pâtisserie, afin de proposer un cas concret : une petite entreprise (pâtissier à domicile ou petite boutique) souhaitant vendre des gâteaux et produits associés via un site web. Ce choix est intentionnel, car c'est facile à comprendre qu'un système de vente des produits de pâtisserie n'est pas le choix le plus intuitif ou populaire parmi les étudiants travaillant ce projet. Donc c'est qu'on veut est un système de vente en ligne d'un sujet originel.

Dans le contexte d'une petite entreprise, la gestion des commandes se fait souvent de manière informelle (messages, appels, notes), ce qui peut entraîner des erreurs, un manque de visibilité sur les demandes en cours, ainsi que des difficultés à organiser la production et à gérer les stocks (ici, nous nous concentrons spécifiquement sur les produits complémentaires (emballages, bougies, décorations, etc.)et non sur les ingrédients de fabrication). L'objectif de notre système est donc de centraliser ces informations dans une seule plateforme, afin de faciliter la prise de commande, de réduire les oublis et d'améliorer l'organisation au quotidien.

L'idée principale est de créer un site web grâce auquel les clients pourront découvrir la gamme de produits, les designs de base possibles, les garnitures et les prix. Nous souhaitons également ajouter une interface de commande où le client pourra choisir la date qui lui convient, vérifier les créneaux disponibles, personnaliser un gâteau (poids, garniture, design, inscription, extras), ajouter des commentaires à la commande, choisir la livraison ou le retrait et obtenir le calcul du prix.
Du côté de l'entrepreneur, une interface d'administration permettra de gérer les

produits disponibles, les options, les prix, etc. Il disposera aussi d'une base de données contenant toutes les commandes, les stocks(au moins pour les accessoires) et les produits avec prix.

III.Use case



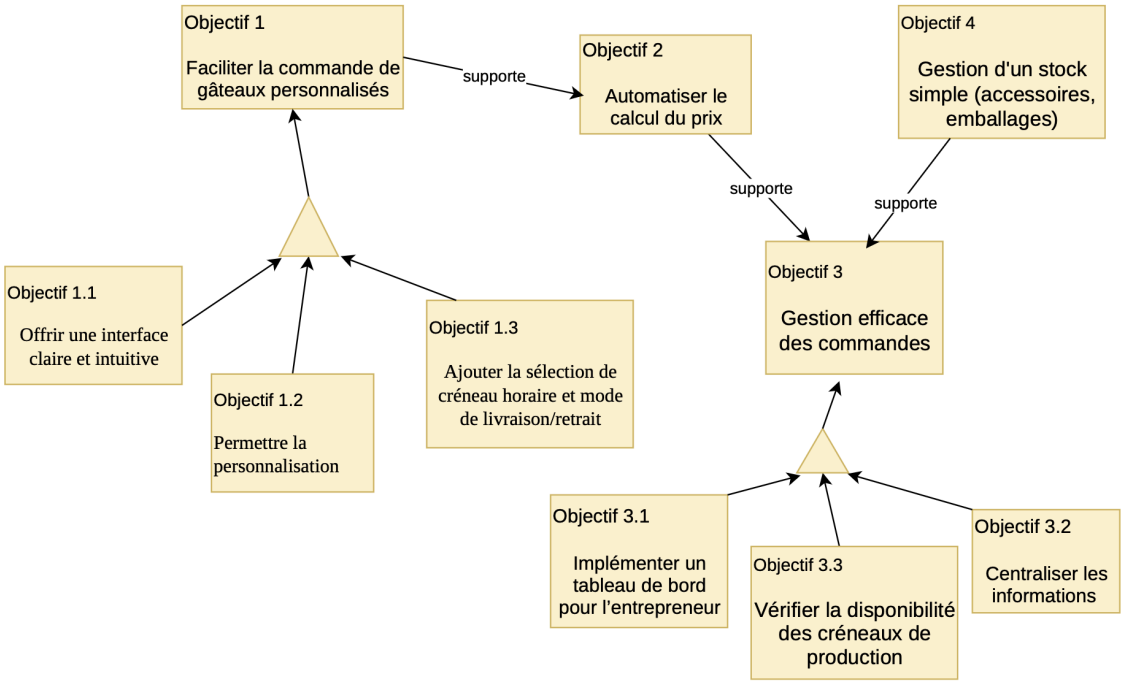
Le diagramme de cas d'utilisation représente les interactions d'un Client et d'un Pâtissier / Entrepreneur dans notre système de commande de pâtisseries en ligne.

Du côté du client, les principales fonctionnalités sont la consultation du catalogue de produits, le passage d'une commande ou l'annulation. Lors d'une commande, le client peut également personnaliser un gâteau, calculer le prix total de sa commande, choisir une date et un créneau horaire disponible, ainsi que choisir le mode de réception, que ce soit par livraison ou retrait. La création de compte est liée à ces actions et permet de faciliter la gestion des commandes pour l'utilisateur.

Du côté du pâtissier ou entrepreneur, le système offre des fonctions de gestion avancée de l'offre et des opérations. Il peut gérer les produits et leurs prix, avec la possibilité d'ajouter un nouveau produit, de modifier un produit existant ou de désactiver un produit qui n'est plus disponible. Le professionnel dispose aussi d'une

gestion des commandes, incluant la consultation de la liste des commandes et l'annulation d'une commande si nécessaire. Enfin, il gère le stock des accessoires, la capacité de production, et reçoit des alertes en cas de stock bas, ce qui lui permet d'anticiper les besoins et de garantir la disponibilité des produits pour les clients.

IV.Analyse des objectifs



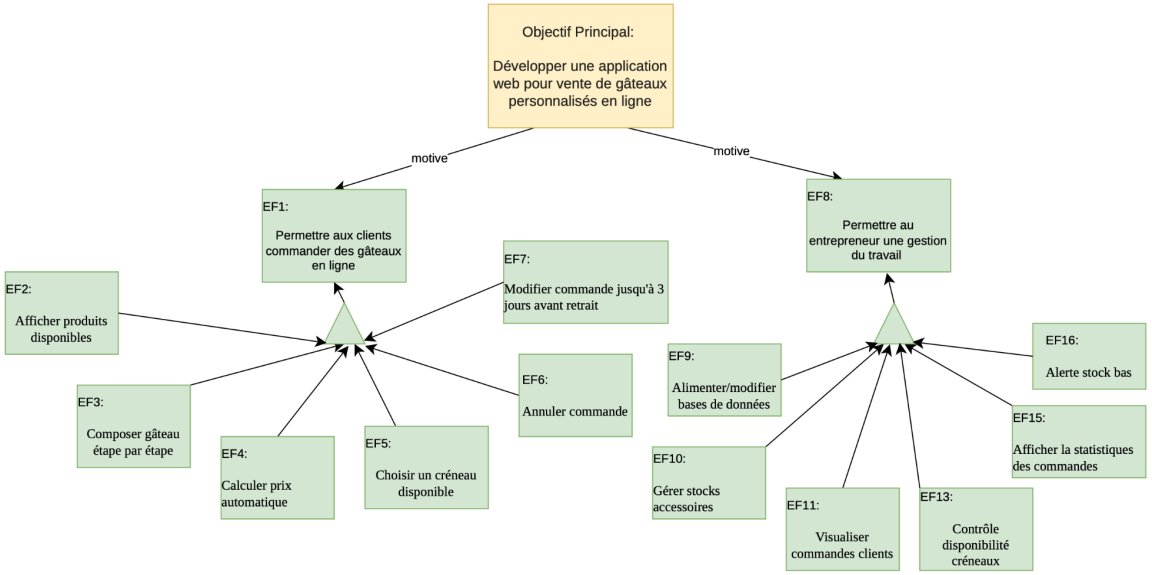
Ce schéma présente des objectifs de notre système de commande de gâteaux personnalisés. L'Objectif 1 vise à faciliter la commande de gâteaux personnalisés en mettant l'accent sur l'expérience client : il s'agit d'offrir une interface claire et intuitive (1.1), de permettre la personnalisation des produits (1.2) ainsi que d'ajouter la sélection du créneau horaire et du mode de livraison ou de retrait (1.3).

L'Objectif 2 concerne l'automatisation du calcul du prix, ce qui vient soutenir la gestion des commandes en rendant la tarification plus rapide, cohérente et fiable.

L'Objectif 3 porte sur une gestion efficace des commandes avec trois sous-objectifs complémentaires : implémenter un tableau de bord pour l'entrepreneur (3.1), centraliser les informations (3.2) et vérifier la disponibilité des créneaux de production (3.3) afin d'aligner les demandes clients avec les capacités de production.

Enfin, l'Objectif 4 prévoit la gestion d'un stock simple d'accessoires et d'emballages, ce qui vient également soutenir le bon déroulement du processus de gestion.

V.Analyse des exigences (inclus les cas d'utilisation principaux)



Ce schéma décrit les principales exigences fonctionnelles de notre application, à partir d'un objectif principal: développer une application permettant à la fois aux clients de commander des gâteaux en ligne (EF1) et à l'entrepreneur de gérer efficacement son travail (EF8).

Autour de cet objectif central, plusieurs fonctions orientées client sont mises en avant : afficher les produits disponibles (EF2), composer un gâteau étape par étape (EF3), calculer automatiquement le prix (EF4), choisir un créneau disponible (EF5), annuler une commande (EF6) ou encore la modifier jusqu'à trois jours avant le retrait (EF7), ainsi que visualiser les commandes clients (EF11).

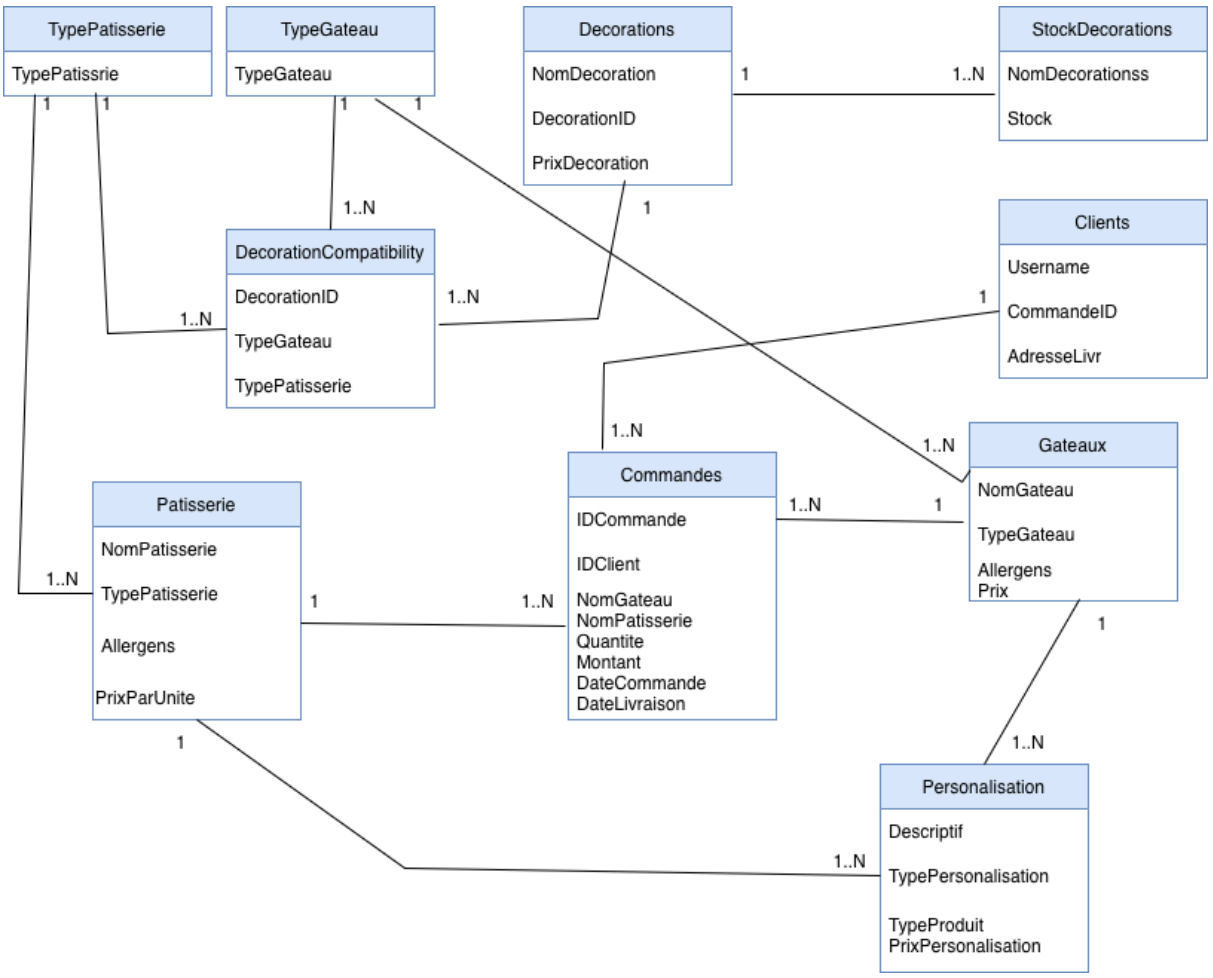
Du côté de l'entrepreneur, le schéma prévoit des fonctionnalités de gestion interne telles qu'alimenter ou modifier les bases de données (EF9), gérer les stocks d'accessoires (EF10), déclencher une alerte de stock bas (EF16), afficher des statistiques sur les commandes (EF15) et contrôler la disponibilité des créneaux (EF13), ce qui garantit une exploitation plus structurée et efficace de l'activité.

En complément de ces aspects fonctionnels, on a défini des exigences non-fonctionnelles qui garantissent la qualité globale de l'application, pour le client comme pour l'entrepreneur :

- Utilisabilité : l'application doit être simple à utiliser et lisible sur ordinateur et mobile.

- Sécurité : accès protégé par mot de passe, droits séparés client/admin, validation des champs saisis.
- Fiabilité : l'application ne doit pas planter en cas d'erreur ; elle affiche des messages clairs si une action échoue.
- Performance : les pages principales doivent se charger rapidement en utilisation normale.

VI.Schéma conceptuel (entités-relation) de la BDD



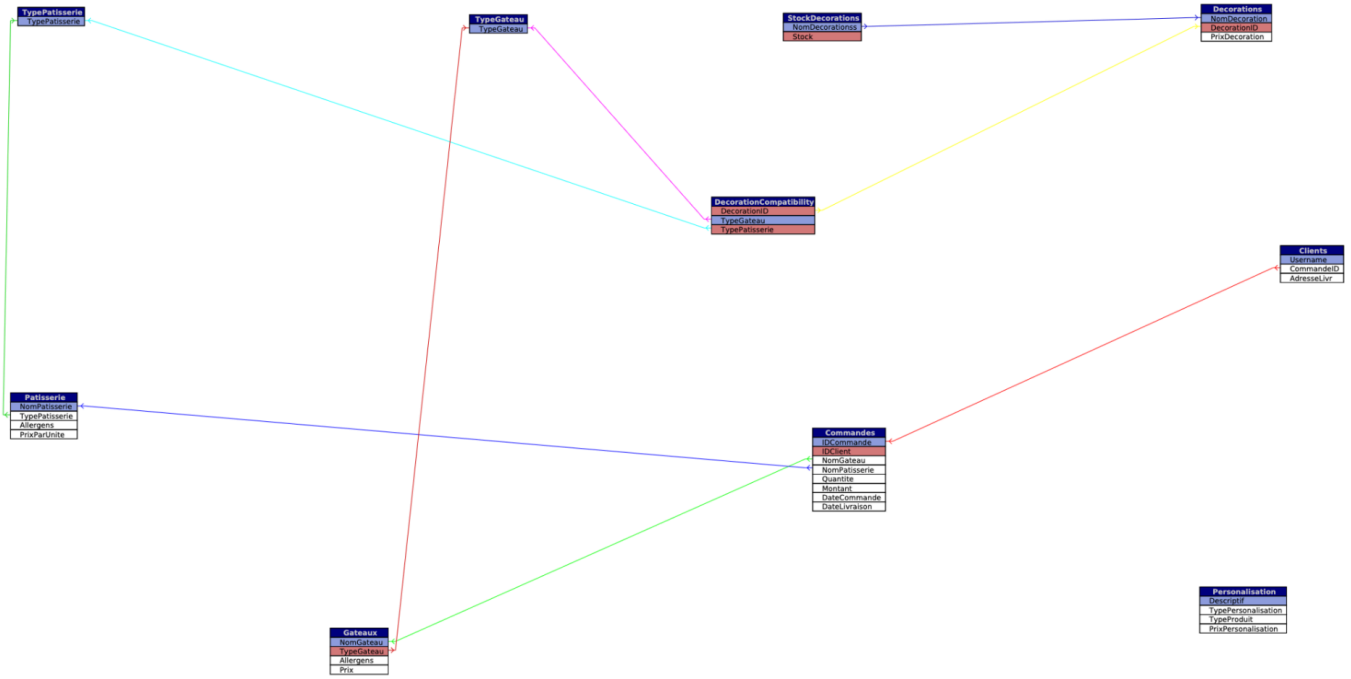
Ce schéma représente les relations entre les entités de la base de données créée. Dans les tableaux "TypePatisserie" et "TypeGateau" on a défini explicitement les quelques types de produits qui sont utilisés dans la base de données et surtout utilisés, dans plusieurs instants dans le tableaux "DecorationCompatibility" et dans "Personalisation" sous le nom de TypeProduit.

Ensuite, les tableaux "Patisserie" et "Gateaux" ont la liste unique des noms des produits de pâtisserie et noms de gâteaux, qui sont utilisés dans la table "Commandes"

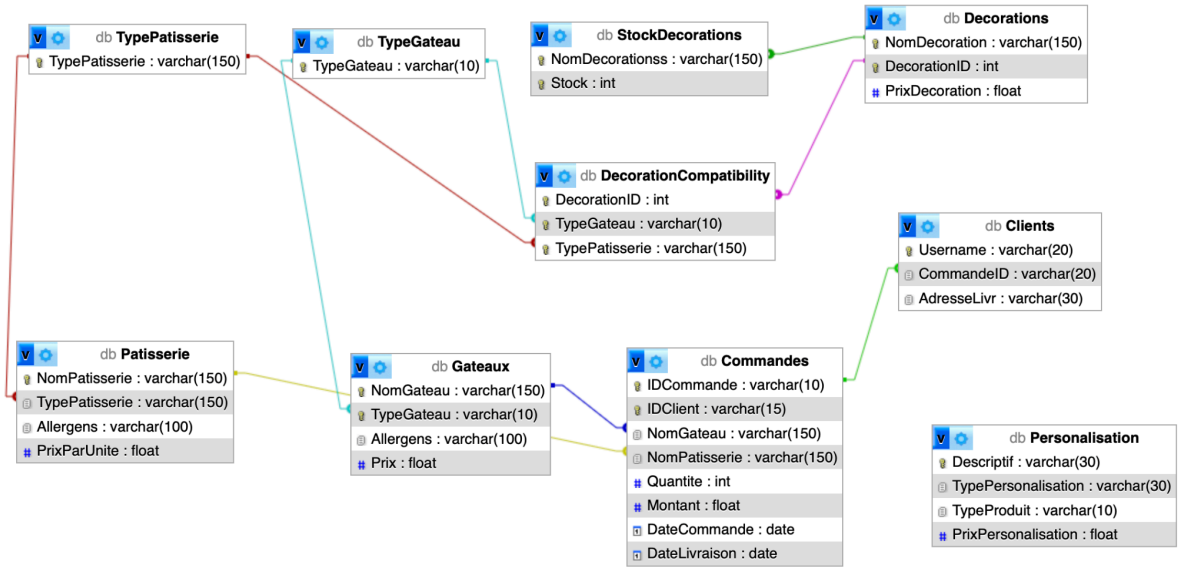
en plusieurs instances. Egalement, dans la table Personalisation, les “TypePatisserie” et “TypeGateau” sont présents sous le nom de “TypeProduit” qui correspond à tous les 2 attributs.

La table “Decorations” possède la liste complète des décorations avec le “DecorationID” qui est utilisé dans la table “DecorationCompatibility” et la table “Clients” où on instancie la liste des clients dans l’attribut “Username” et la liste des commandes dans l’attribut “CommandeID” qui sont utilisés ensuite dans la table “Commandes” sous les attributs “IDClient” et “IDCommande” respectivement. Aussi, la table “Decorations” sert pour la table “StockDecorations”.

VII.Schéma logique (phpMyAdmin) de la BDD



* voici la variante exporté depuis le logiciel phpMyAdmin, selon l’indication de l’assistant



* voici un screenshot du même écran qui conduit vers l'export de schéma logique de la base de données

A préciser que toutes les fichiers du format SQL et PDF représentant les variantes exportées de chaque table sont également présentes dans le gitlab respectif à notre projet.

Pour la création de la base de données, on a décidé de faire les tables concernant les types de produits de pâtisserie et les gâteaux, en séparant ces 2 catégories dans 2 tables différentes. Les tables donnent comme information les différents types des gâteaux avec leur capacité directement écrite dans le nom du gâteau (c'est un choix de formatage pour cette table). Ensuite, tous les gâteau ont un type, qui dans ce cas sont du type "gâteau". Ce choix sert pour la mise en pratique du code qui va relier le type du produit aux extra options que sera produit aura (ex: décoration, personalisation etc)
Les gâteaux, ainsi que les produits de pâtisserie auront aussi chacun une liste des allergènes correspondants au but de la future implémentation des éléments de la base de données: on désire d'afficher et pouvoir choisir un produit qui ne contient pas un allergène donné parmi la liste de tous les 14 allergènes.
Les 2 tables ont aussi chacun les prix correspondant pour chaque produit présenté: le prix du gâteau entier pour la table "Gateaux" et le prix d'une unité du produit de pâtisserie pour la table "Patisserie".

Voici les requêtes SQL utilisés pour la création de ces tables:

```
CREATE TABLE `Gateaux` (
  `NomGateau` varchar(150) NOT NULL,
  `TypeGateau` varchar(10) NOT NULL,
```

```
  `Allergens` varchar(100) NOT NULL,
  `Prix` float NOT NULL,
ADD PRIMARY KEY (`NomGateau`,`TypeGateau`),
ADD CONSTRAINT `fk_gateau_type` FOREIGN KEY (`TypeGateau`)
REFERENCES `TypeGateau` (`TypeGateau`)
);


INSERT INTO `Gateaux` (`NomGateau`, `TypeGateau`, `Allergens`, `Prix`) VALUES
('Charlotte aux fruit rouges 2 personnes', 'gâteau', 'gluten, oeuf, lait', 25),
('Charlotte aux fruit rouges 4 personnes', 'gâteau', 'gluten, oeuf, lait', 36),
('Forêt blanc 4 personnes', 'gâteau', 'gluten, oeuf, lait, soja, noix', 26),
('Forêt blanc 8 personnes', 'gâteau', 'gluten, oeuf, lait, soja, noix', 35),
('Forêt noir 4 personnes', 'gâteau', 'gluten, oeuf, lait, soja, noix, sulphites', 26),
('Forêt noir 8 personnes', 'gâteau', 'gluten, oeuf, lait, soja, noix, sulphites', 35),
('Fraisier 2 personnes', 'gâteau', 'gluten, oeuf, lait', 19),
('Fraisier 4 personnes', 'gâteau', 'gluten, oeuf, lait', 28),
('Fraisier 8 personnes', 'gâteau', 'gluten, oeuf, lait', 40),
('Gâteau Moka 8 personnes', 'gâteau', 'gluten, oeuf, lait, soja', 38),
('Millefeuille 4 personnes', 'gâteau', 'gluten, oeuf, lait, soja', 19),
('Millefeuille 8 personnes', 'gâteau', 'gluten, oeuf, lait, soja', 35),
('Napoléon 8 personnes', 'gâteau', 'gluten, oeuf, lait, soja', 40),
('Paris-Brest 4 personnes', 'gâteau', 'gluten, oeuf, lait, noix', 28),
('Paris-Brest 8 personnes', 'gâteau', 'gluten, oeuf, lait, noix', 39),
('Red Velvet 2 personnes', 'gâteau', 'gluten, oeuf, lait, soja', 15),
('Red Velvet 4 personnes', 'gâteau', 'gluten, oeuf, lait, soja', 28),
('Red Velvet 8 personnes', 'gâteau', 'gluten, oeuf, lait, soja', 39);
```

NomGateau	TypeGateau	Allergens	Prix
Charlotte aux fruit rouges 2 personnes	gâteau	gluten, oeuf, lait	25
Charlotte aux fruit rouges 4 personnes	gâteau	gluten, oeuf, lait	36
Forêt blanc 4 personnes	gâteau	gluten, oeuf, lait, soja, noix	26
Forêt blanc 8 personnes	gâteau	gluten, oeuf, lait, soja, noix	35
Forêt noir 4 personnes	gâteau	gluten, oeuf, lait, soja, noix, sulphites	26
Forêt noir 8 personnes	gâteau	gluten, oeuf, lait, soja, noix, sulphites	35
Fraisier 2 personnes	gâteau	gluten, oeuf, lait	19
Fraisier 4 personnes	gâteau	gluten, oeuf, lait	28
Fraisier 8 personnes	gâteau	gluten, oeuf, lait	40
Gâteau Moka 8 personnes	gâteau	gluten, oeuf, lait, soja	38
Millefeuille 4 personnes	gâteau	gluten, oeuf, lait, soja	19
Millefeuille 8 personnes	gâteau	gluten, oeuf, lait, soja	35
Napoléon 8 personnes	gâteau	gluten, oeuf, lait, soja	40
Paris-Brest 4 personnes	gâteau	gluten, oeuf, lait, noix	28
Paris-Brest 8 personnes	gâteau	gluten, oeuf, lait, noix	39
Red Velvet 2 personnes	gâteau	gluten, oeuf, lait, soja	15
Red Velvet 4 personnes	gâteau	gluten, oeuf, lait, soja	28
Red Velvet 8 personnes	gâteau	gluten, oeuf, lait, soja	39

```
CREATE TABLE `Patisserie` (
```

```
  `NomPatisserie` varchar(150) NOT NULL,
  `TypePatisserie` varchar(150) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  `Allergens` varchar(100) NOT NULL,
  `PrixParUnite` float NOT NULL,
ADD PRIMARY KEY (`NomPatisserie`),
ADD CONSTRAINT `fk_patisserie_type` FOREIGN KEY (`TypePatisserie`)
REFERENCES `TypePatisserie` (`TypePatisserie`)
) ;


INSERT INTO `Patisserie` (`NomPatisserie`, `TypePatisserie`, `Allergens`,
`PrixParUnite`) VALUES
('Eclair à la mangue', 'eclair', 'gluten, oeuf, lait', 3.5),
('Eclair à la noix de coco', 'eclair', 'gluten, oeuf, lait', 3.5),
('Eclair au chocolat', 'eclair', 'gluten, oeuf, lait, soja', 3.5),
('Eclair aux pistaches', 'eclair', 'gluten, oeuf, lait, noix', 3.5),
('Macaron à la vanille', 'macaron', 'oeuf, lait, noix', 5),
('Macaron au framboises', 'macaron', 'oeuf, lait, noix', 5),
('Macaron au noisettes', 'macaron', 'oeuf, lait, noix', 5),
('Madeleine', 'madeleine', 'gluten, oeuf, lait', 2.5),
('Profiterole à la vanille', 'profiterole', 'gluten, oeuf, lait, soja', 3),
('Profiterole au caramel', 'profiterole', 'gluten, oeuf, lait, soja', 3);
```

NomPatisserie	TypePatisserie	Allergens	PrixParUnite
Eclair à la mangue	eclair	gluten, oeuf, lait	3.5
Eclair à la noix de coco	eclair	gluten, oeuf, lait	3.5
Eclair au chocolat	eclair	gluten, oeuf, lait, soja	3.5
Eclair aux pistaches	eclair	gluten, oeuf, lait, noix	3.5
Macaron à la vanille	macaron	oeuf, lait, noix	5
Macaron au framboises	macaron	oeuf, lait, noix	5
Macaron au noisettes	macaron	oeuf, lait, noix	5
Madeleine	madeleine	gluten, oeuf, lait	2.5
Profiterole à la vanille	profiterole	gluten, oeuf, lait, soja	3
Profiterole au caramel	profiterole	gluten, oeuf, lait, soja	3

Ensuite, on a les tables TypeGateau et TypePatisserie qui contiennent la liste avec tous les combinaisons et éléments du type de produit pâtisserie qui est présent dans les tables “Gateaux” et “Patisserie”. Et ces types sont: gâteau, macaron, madeline, eclair. Ces tables sert à faire la liaison entre les tables “Gateaux”, “Patisserie” et la table “DecorationCompatibility”. La raison pour ce choix est plutôt technique, dans le sens que la table “Patisserie” présente un type de produit de pâtisserie par tuple, tandis que la compatibilité avec les un type de décoration et un produit de pâtisserie peut présenter plusieurs variantes.

```
CREATE TABLE TypeGateau (
TypeGateau varchar(10) NOT NULL,
CONSTRAINT pk_type_gateau PRIMARY KEY (TypeGateau)
);


INSERT INTO `TypeGateau`(`TypeGateau`)
VALUE
('gâteau');
```

TypeGateau
gateau

```
CREATE TABLE TypePatisserie (
TypePatisserie varchar(150) NOT NULL,
CONSTRAINT pk_type_patisserie PRIMARY KEY (TypePatisserie)
);


INSERT INTO  `TypePatisserie`(`TypePatisserie`)
VALUES
('--'),
('eclair'),
('macaron'),
('macaron+profiterole+eclair'),
('madeleine'),
('profiterole'),
('profiterole+eclair'),
('tous');
```

TypePatisserie
--
eclair
macaron
macaron+profiterole+eclair
madeleine
profiterole
profiterole+eclair
tous

La table “Decorations” a pour attributs “NomDecoration”, “DecorationID” (qui est la clé de cette table) et “PrixDecoration”.

```
CREATE TABLE Decorations (
   NomDecoration varchar(150) UNIQUE NOT NULL,
   DecorationID int NOT NULL,
   PrixDecoration float NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_deco PRIMARY KEY (DecorationID)
   );


INSERT INTO `Decorations`(`NomDecoration`, `DecorationID`, `PrixDecoration`)
VALUES
('Emballage plastique transparent',1000, 0.50),
('Emballage papier',1001, 1.50),
('Emballage cadeaux',1002, 1.00),
('Bougie chiffre 0',1010, 2.00),
('Bougie chiffre 1',1011, 2.00),
('Bougie chiffre 2',1012, 2.00),
('Bougie chiffre 3',1013, 2.00),
('Bougie chiffre 4',1014, 2.00),
('Bougie chiffre 5',1015, 2.00),
('Bougie chiffre 6',1016, 2.00),
('Bougie chiffre 7',1017, 2.00),
('Bougie chiffre 8',1018, 2.00),
('Bougie chiffre 9',1019, 2.00),
('Bougie décoration divers',1020, 2.00),
('Boules de chocolat',1021, 1.00),
('Boules de vanille',1022, 1.00),
('Fleurs de sucre',1023, 0.50),
('Perles de sucre',1024, 0.50),
('Glaçage coloré',1025, 2.00),
('Sprinkles',1026, 0.50),
('Disques comestibles',1027, 1.00),
('Coeurs de sucre',1028, 1.00),
('Fruits',1029, 1.00),
('Texte personnalisé',1030, 2.00);
```

NomDecoration	DecorationID	PrixDecoration
Emballage plastique transparent	1000	0.5
Emballage papier	1001	1.5
Emballage cadeaux	1002	1
Bougie chiffre 0	1010	2
Bougie chiffre 1	1011	2
Bougie chiffre 2	1012	2
Bougie chiffre 3	1013	2
Bougie chiffre 4	1014	2
Bougie chiffre 5	1015	2
Bougie chiffre 6	1016	2
Bougie chiffre 7	1017	2
Bougie chiffre 8	1018	2
Bougie chiffre 9	1019	2
Bougie décoration divers	1020	2
Boules de chocolat	1021	1
Boules de vanille	1022	1
Fleurs de sucre	1023	0.5
Perles de sucre	1024	0.5
Glaçage coloré	1025	2
Sprinkles	1026	0.5
Disques comestibles	1027	1
Coeurs de sucre	1028	1
Fruits	1029	1
Texte personnalisé	1030	2

Le type de décoration compatible avec un produit ou une série de produits donnés sont représentés dans la table “DecorationCompatibility” qui a comme liste des attributs “DecorationID”, “TypeGateaux”, “TypePatisserie”, où la clé est formé par l’ensemble de tous ces attributs. On voit ici l’application de ces 2 types de produits “TypeGateaux” et “TypePatisserie” défini antérieurement dans leur tables respectives.

```
CREATE TABLE `DecorationCompatibility` (
  `DecorationID` int NOT NULL,
  `TypeGateau` varchar(10) NOT NULL,
  `TypePatisserie` varchar(150) NOT NULL,
CONSTRAINT pk_decocompat PRIMARY KEY (DecorationID, TypeGateau,
TypePatisserie),
CONSTRAINT fk_dc_deco FOREIGN KEY (DecorationID)
REFERENCES Decorations(DecorationID),
CONSTRAINT fk_dc_type_gateau FOREIGN KEY (TypeGateau)
REFERENCES TypeGateau(TypeGateau),
CONSTRAINT fk_dc_type_patisserie FOREIGN KEY (TypePatisserie)
REFERENCES TypePatisserie(TypePatisserie)
);


INSERT INTO `DecorationCompatibility` (`DecorationID`, `TypeGateau`,
`TypePatisserie`) VALUES
(1000, 'gâteau', '--'),
(1001, 'gâteau', 'tous'),
(1002, 'gâteau', 'tous'),
(1010, 'gâteau', 'profiterole+eclair'),
(1011, 'gâteau', 'profiterole+eclair'),
```

(1012, 'gâteau', 'profiterole+eclair'),
(1013, 'gâteau', '--'),
(1014, 'gâteau', 'profiterole+eclair'),
(1015, 'gâteau', 'profiterole+eclair'),
(1016, 'gâteau', 'profiterole+eclair'),
(1017, 'gâteau', 'profiterole+eclair'),
(1018, 'gâteau', 'profiterole+eclair'),
(1019, 'gâteau', 'profiterole+eclair'),
(1020, 'gâteau', 'profiterole+eclair'),
(1021, 'gâteau', '--'),
(1022, 'gâteau', '--'),
(1023, 'gâteau', '--'),
(1024, 'gâteau', 'eclair'),
(1025, 'gâteau', '--'),
(1026, 'gâteau', 'eclair'),
(1027, 'gâteau', 'eclair'),
(1028, 'gâteau', '--'),
(1029, 'gâteau', 'macaron+profiterole+eclair'),
(1030, 'gâteau', '--');

DecorationID	TypeGateau	TypePatisserie
1000	gâteau	--
1001	gâteau	tous
1002	gâteau	tous
1010	gâteau	profiterole+eclair
1011	gâteau	profiterole+eclair
1012	gâteau	profiterole+eclair
1013	gâteau	--
1014	gâteau	profiterole+eclair
1015	gâteau	profiterole+eclair
1016	gâteau	profiterole+eclair
1017	gâteau	profiterole+eclair
1018	gâteau	profiterole+eclair
1019	gâteau	profiterole+eclair
1020	gâteau	profiterole+eclair
1021	gâteau	--
1022	gâteau	--
1023	gâteau	--
1024	gâteau	eclair
1025	gâteau	--
1026	gâteau	eclair
1027	gâteau	eclair
1028	gâteau	--
1029	gâteau	macaron+profiterole+eclair
1030	gâteau	--

La table “StockDecoration” présente la partie de la base de données responsable de la gestion des stocks de l’entreprise. On a décidé qu’on va faire la gestion uniquement des stocks de décorations, car les gâteaux avec les produits de pâtisserie sont en nombre total de 19 produits différents et on a raisonné que par le principe du fait qu’un seul produit de pâtisserie complet peut avoir plus de 20 ingrédients nécessaires pour sa conception. En plus, dans le cadre du modèle de business, ça ferait pas se sens de ne pas pouvoir sélectionner un gâteau ou un produit de pâtisserie en raisonnant qu’il serait “en rupture de stock”, car si un produit est commandé, le chef / entrepreneur va chercher tous les ingrédients pour pouvoir faire la commande du

client. C’est bien pour cette raison qu'on trouve la gestion du stock des produits décoratifs plus pertinente d’un point de vue logique administratif et afin de ne pas alourdir la base de données avec des tables avec des centaines de tuples. Également, un certain produit décoratif peut à tout moment disparaître dans le marché (par exemple, les cœurs en sucre) et l’entrepreneur va devoir éliminer cette option de décoration parmi les autres).
Du point de vue d’analyse de la base de données, la table contient les attributs “NomDecoration” qui provient de la table “Decoration” et l’attribut “Stock”.

```
CREATE TABLE StockDecorations (
   NomDecorationss  varchar(150) NOT NULL,
   Stock int NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_stock PRIMARY KEY (NomDecorationss, Stock),
   CONSTRAINT pk_stockk FOREIGN KEY (NomDecorations)
   REFERENCES Decorations(NomDecoration)
);
```

```
INSERT INTO StockDecorations
VALUES
('Emballage plastique transparent',100),
('Emballage papier',75),
('Emballage cadeaux',55),
('Bougie chiffre 0',16),
('Bougie chiffre 1',11),
('Bougie chiffre 2',3),
('Bougie chiffre 3',20),
('Bougie chiffre 4',12),
('Bougie chiffre 5',26),
('Bougie chiffre 6',30),
('Bougie chiffre 7',17),
('Bougie chiffre 8',2),
('Bougie chiffre 9',12),
('Bougie décoration divers',23),
('Boules de chocolat',50),
('Boules de vanille',19),
('Fleurs de sucre',8),
('Perles de sucre',14),
('Glaçage coloré',10),
```

('Sprinkles',3),
('Disques comestibles',15),
('Coeurs de sucre',4),
('Fruits',36),
('Texte personnalisé',100);

NomDecorationss	Stock
Bougie chiffre 0	16
Bougie chiffre 1	11
Bougie chiffre 2	3
Bougie chiffre 3	20
Bougie chiffre 4	12
Bougie chiffre 5	26
Bougie chiffre 6	30
Bougie chiffre 7	17
Bougie chiffre 8	2
Bougie chiffre 9	12
Bougie décoration divers	23
Boules de chocolat	50
Boules de vanille	19
Coeurs de sucre	4
Disques comestibles	15
Emballage cadeaux	55
Emballage papier	75
Emballage plastique transparent	100
Fleurs de sucre	8
Fruits	36
Glaçage coloré	10
Perles de sucre	14
Sprinkles	3
Texte personnalisé	100

La table “Commandes” fait la combinaison de plusieures tables, car elle possède les attributs “IDCommande”, “IDClient”, “NomGateau”, “NomPatisserie”, “Quantite”, “Montant”, “DateCommande”, “DateLivraison”. La raison pour laquelle ici on utilise le nom d’un produit de pâtisserie à la place de son type est parce que, par exemple, l'éclair au chocolat et l'éclair à la mangue ont tous les 2 le même type de produit, qui est éclair, mais ils se différencient selon leurs noms. La clé de cette table est l’attribut “IDClient”.

CREATE TABLE Commandes(
IDCommande varchar(10) UNIQUE NOT NULL,
IDClient varchar(15) NOT NULL,
ProduitCommande varchar(50),
Quantite int NOT NULL,
Montant float NOT NULL,
DateCommande date NOT NULL,
DateLivraison date NOT NULL,
ADD PRIMARY KEY (`IDClient`),
ADD KEY `NomGateau` (`NomGateau`),
ADD KEY `NomPatisserie` (`NomPatisserie`)
ADD CONSTRAINT `commandes_ibfk_1` FOREIGN KEY (`NomGateau`)
REFERENCES `Gateaux` (`NomGateau`),

```
  ADD CONSTRAINT `commandes_ibfk_2` FOREIGN KEY (`NomPatisserie`)
REFERENCES `Patisserie` (`NomPatisserie`)
);


INSERT INTO `Commandes` (`IDCommande`, `IDClient`, `NomGateau`,
`NomPatisserie`, `Quantite`, `Montant`, `DateCommande`, `DateLivraison`) VALUES
('A01111', 'Easton74', NULL, 'Profiterole au caramel', 5, 19, '2026-03-11',
'2026-03-15'),
('A01010', 'Esme65', 'Forêt blanc 4 personnes', NULL, 1, 30, '2026-03-08',
'2026-03-16'),
('A01100', 'Evie99', 'Napoléon 8 personnes', NULL, 2, 81, '2026-03-10', '2026-03-16'),
('A01001', 'Henry40', NULL, 'Eclair à la noix de coco', 4, 14.5, '2026-03-08',
'2026-03-17'),
('A10000', 'Ines00', 'Millefeuille 8 personnes', NULL, 1, 37.5, '2026-03-13',
'2026-03-16'),
('A00111', 'John32', NULL, 'Profiterole à la vanille', 5, 18.5, '2026-03-05',
'2026-03-07'),
('A00001', 'Liam48', NULL, 'Eclair au chocolat', 3, 11.5, '2026-03-01', '2026-03-07'),
('A01110', 'Lila30', 'Charlotte aux fruit rouges 2 personnes', NULL, 1, 29,
'2026-03-11', '2026-03-14'),
('A01011', 'Lincoln13', NULL, 'Profiterole à la vanille', 10, 32.5, '2026-03-09',
'2026-03-15'),
('A00010', 'Lucy15', 'Red Velvet 4 personnes', NULL, 1, 30, '2026-03-02',
'2026-03-07'),
('A00000', 'Mabel21', 'Millefeuille 4 personnes', NULL, 1, 20, '2026-03-01',
'2026-03-07'),
('A01000', 'Maeve27', 'Paris-Brest 4 personnes', NULL, 2, 58, '2026-03-08',
'2026-03-13'),
('A01101', 'Miles02', NULL, 'Eclair à la mangue', 6, 22.5, '2026-03-10', '2026-03-17'),
('A00011', 'Noah28', NULL, 'Madeleine', 10, 17.5, '2026-03-02', '2026-03-07'),
('A00101', 'Oliver84', NULL, 'Macaron au framboises', 8, 41.5, '2026-03-03',
'2026-03-05'),
('A00100', 'Poppy38', 'Forêt noir 4 personnes', NULL, 1, 26.5, '2026-03-03',
'2026-03-06'),
('A00110', 'Thea11', 'Gâteau Moka 8 personnes', NULL, 1, 39, '2026-03-04',
'2026-03-07');
```

IDCommande	IDClient	NomGateau	NomPatisserie	Quantite	Montant	DateCommande	DateLivraison
A01111	Easton74	NULL	Profiterole au caramel	5	19	2026-03-11	2026-03-15
A01010	Esme65	Forêt blanc 4 personnes	NULL	1	30	2026-03-08	2026-03-16
A01100	Evie99	Napoléon 8 personnes	NULL	2	81	2026-03-10	2026-03-16
A01001	Henry40	NULL	Eclair à la noix de coco	4	14.5	2026-03-08	2026-03-17
A10000	Ines00	Millefeuille 8 personnes	NULL	1	37.5	2026-03-13	2026-03-16
A00111	John32	NULL	Profiterole à la vanille	5	18.5	2026-03-05	2026-03-07
A00001	Liam48	NULL	Eclair au chocolat	3	11.5	2026-03-01	2026-03-07
A01110	Lila30	Charlotte aux fruit rouges 2 personnes	NULL	1	29	2026-03-11	2026-03-14
A01011	Lincoln13	NULL	Profiterole à la vanille	10	32.5	2026-03-09	2026-03-15
A00010	Lucy15	Red Velvet 4 personnes	NULL	1	30	2026-03-02	2026-03-07
A00000	Mabel21	Millefeuille 4 personnes	NULL	1	20	2026-03-01	2026-03-07
A01000	Maeve27	Paris-Brest 4 personnes	NULL	2	58	2026-03-08	2026-03-13
A01101	Miles02	NULL	Eclair à la mangue	6	22.5	2026-03-10	2026-03-17
A00011	Noah28	NULL	Madeleine	10	17.5	2026-03-02	2026-03-07
A00101	Oliver84	NULL	Macaron au framboises	8	41.5	2026-03-03	2026-03-05
A00100	Poppy38	Forêt noir 4 personnes	NULL	1	26.5	2026-03-03	2026-03-06
A00110	Thea11	Gâteau Moka 8 personnes	NULL	1	39	2026-03-04	2026-03-07

La table “Clients” a les attributs “Username”, “CommandeID”, “AdresseLivr”. Le choix de ces attributs spécifiquement est parce que une personne est considéré un client de l’entreprise une fois qu’il fait une commande et la commande effectué (le système retient la dernière commande) est utilisé comme preuve de ce fait et également, le système garde l’adresse livraison (le système retient la dernière adresse enregistrée lors d’une commande). C’est à remarquer que pour le champ d’adresse on a utilisé seulement la commune respective à l’adresse, pour ne pas introduire des adresses réelles.
La clé de cette table est l’attribut “Username”.

```
CREATE TABLE Clients(
Username varchar(20) NOT NULL,
CommandeID varchar(20) NOT NULL,
AdresseLivr varchar(30) NOT NULL,
CONSTRAINT pk_clients PRIMARY KEY(Username),
CONSTRAINT fk_commdd FOREIGN KEY (CommandeID)
References Commandes(IDCommande)
);
```

```
INSERT INTO `Clients` (`Username`, `CommandeID`, `AdresseLivr`) VALUES
('Easton74', 'A01111', 'Bardonnex'),
('Esme65', 'A01010', 'Avusy'),
('Evie99', 'A01100', 'Choulex'),
('Henry40', 'A01001', 'Bellevue'),
('Ines00', 'A10000', 'Vernier'),
('John32', 'A00111', 'Genthod'),
('Liam48', 'A00001', 'Satigny'),
('Lila30', 'A01110', 'Grand-Saconnex'),
('Lincoln13', 'A01011', 'Pregny-Chambésy'),
('Lucy15', 'A00010', 'Hermance'),
('Mabel21', 'A00000', 'Versoix'),
```

('Maeve27', 'A01000', 'Anières'),
('Miles02', 'A01101', 'Meyrin'),
('Noah28', 'A00011', 'Céligny'),
('Oliver84', 'A00101', 'Collex-Bossy'),
('Poppy38', 'A00101', 'Soral'),
('Thea11', 'A00110', 'Onex');

Username	CommandeID	AdresseLivr
Easton74	A01111	Bardonnex
Esme65	A01010	Avusy
Evie99	A01100	Choulex
Henry40	A01001	Bellevue
Ines00	A10000	Vernier
John32	A00111	Genthod
Liam48	A00001	Satigny
Lila30	A01110	Grand-Saconnex
Lincoln13	A01011	Pregny-Chambésy
Lucy15	A00010	Hermance
Mabel21	A00000	Versoix
Maeve27	A01000	Anières
Miles02	A01101	Meyrin
Noah28	A00011	Céligny
Oliver84	A00101	Collex-Bossy
Poppy38	A00101	Soral
Thea11	A00110	Onex

La dernière table de la base de données est la table “Personalisation” avec les attributs “Descriptif”, “TypePersonalisation”, “TypeProduit”, “PrixPersonalisation”, où l’attribut “Descriptif” est la clé. La raison derrière la création de cette table est d’un point de vue du modèle business, on aimerait offrir comme possibilité aux clients de personnaliser leurs commandes à leurs goûts, tel que choisir la garniture ou parfum de leur gâteau où moment de la conception de la commande.

CREATE TABLE Personalisation(
Descriptif varchar(30) NOT NULL,
TypePersonalisation varchar(30) NOT NULL,
TypeProduit varchar(10) NOT NULL,
PrixPersonalisation float NOT NULL,
CONSTRAINT pk_personali PRIMARY KEY (Descriptif)
);

NSERT INTO `Personalisation`(`Descriptif`, `TypePersonalisation`, `TypeProduit`, `PrixPersonalisation`)
VALUES
('Chocolat', 'parfum', 'gâteau', 5.00),
('Vanille', 'parfum', 'gâteau', 5.00),
('Marbré', 'parfum', 'gâteau', 5.00),
('Citron', 'parfum', 'gâteau', 5.00),

('Orange', 'parfum', 'gâteau', 5.00),
('Banane', 'parfum', 'gâteau', 5.00),
('Red Velvet', 'parfum', 'gâteau', 5.00),
('Crème à la vanille', 'garniture', 'gâteau', 15.00),
('Crème au chocolat', 'garniture', 'gâteau', 15.00),
('Crème à la framboise', 'garniture', 'gâteau', 15.00),
('Crème à la fraise', 'garniture', 'gâteau', 15.00),
('Ganache au chocolat noir', 'garniture', 'gâteau', 15.00),
('Ganache au chocolat au lait', 'garniture', 'gâteau', 15.00),
('Ganache au chocolat blanc', 'garniture', 'gâteau', 15.00),
('Caramel au lait', 'garniture', 'gâteau', 18.00),
('Nutella', 'garniture', 'gâteau', 18.00),
('Ovomaltine', 'garniture', 'gâteau', 18.00);

Descriptif	TypePersonalisation	TypeProduit	PrixPersonalisation
Banane	parfum	gâteau	5
Caramel au lait	garniture	gâteau	18
Chocolat	parfum	gâteau	5
Citron	parfum	gâteau	5
Crème à la fraise	garniture	gâteau	15
Crème à la framboise	garniture	gâteau	15
Crème à la vanille	garniture	gâteau	15
Crème au chocolat	garniture	gâteau	15
Ganache au chocolat au lait	garniture	gâteau	15
Ganache au chocolat blanc	garniture	gâteau	15
Ganache au chocolat noir	garniture	gâteau	15
Marbré	parfum	gâteau	5
Nutella	garniture	gâteau	18
Orange	parfum	gâteau	5
Ovomaltine	garniture	gâteau	18
Red Velvet	parfum	gâteau	5
Vanille	parfum	gâteau	5

VIII. Gestion du projet (description sprints 0 / 1 / 2 + outils)

Sprint 0: Lors de la première semaine de travail dans le projet, on s'est occupé des détails administratifs qui vont représenter la base pour la suite du projet semestriel. On s'est occupé en spécial avec la recherche du partenaire de projet, on a considéré tous les projets et on leur a analysé leur niveaux de faisabilité avant d'en choisir un. On a échangé des idées et on a recherché les données cruciales qui concernent les éléments de la base de données (comme les types de gâteaux et les produits de pâtisserie, les ingrédients utilisés). Au final, on a rendu le cahier des charges.

Sprint 1: Lors de cette semaine, on a effectué la répartition des tâches pour les parties composantes du Checkpoint 1 et on s'est préoccupé de l'apprentissage approfondi du fonctionnement des outils nécessaires pour le projet, tel que phpMyAdmin, Docker et Git. On a également créé la base de données "sur papier" (dans des petites tables afin d'avoir une vision globale sur la base de données) et on a établi les objectifs et

exigences principales.

Sprint 2: Cette semaine on a mis en pratique l'ensemble des connaissances accumulées des outils, on a dédié la plupart de la semaine pour la rédaction du rapport, de la présentation et de la création de la base de données pour qu'elle soit fonctionnelle.

IX.Conclusion

Pour conclure cette partie du projet, on partage nos observations remarquées durant cette période de travail. On trouve que l'avancement de notre projet est non seulement conforme pour la checkpoint 1 du système, mais aussi, on trouve que nos listes des objectifs, exigences, ainsi que l'ensembles des tables de la base de données peuvent être appliqués le plus rapide dans l'implémentation du code pour la création du système, car on a pensé tous ces détails concernant les schémas, les uses cases et les objectifs avec une vision pour le futur travail à fournir, afin de pouvoir faciliter notre processus de travail et en anticipant un certain nombre des aspects fonctionnels de notre système de vente en ligne.

Dans le cadre de cette partie du projet, on a eu l'occasion d'observer et comprendre tous les parties impliquées dans la création d'un tel système de vente en ligne et on a pu remarquer que ce n'est pas le plus rapide et le plus simple à effectuer sans considérer tous les détails qu'on a considéré lors de la complétude des tâches du Checkpoint 1.